எடுத்துக்காட்டு 1.6

$\text{adj } A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, எனில் A^{-1}-ஐக் காண்க.

தீர்வு

$$|\text{adj } A| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 9 .$$

எனவே $A^{-1} = \pm\frac{1}{\sqrt{|\text{adj}(A)|}}\text{adj}(A) = \pm\frac{1}{\sqrt{9}}\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \pm\frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

எடுத்துக்காட்டு 1.7

A என்பது சமச்சீர் அணி எனில் adj A சமச்சீர் அணி என நிறுவுக.

தீர்வு

A என்பது சமச்சீர் அணி என்க. எனவே $A^T = A$ மற்றும் தேற்றம் 1.9 (vi) இன் படி கிடைப்பது $\text{adj}\left(A^T\right) = \left(\text{adj } A\right)^T \Rightarrow \text{adj } A = \left(\text{adj } A\right)^T \Rightarrow \text{adj } A$ ஆனது சமச்சீராகும்.

தேற்றம் 1.10

A மற்றும் B என்பன n வரிசையுடைய பூச்சியமற்ற கோவை அணிகள் எனில்

$$\text{adj}(AB) = (\text{adj } B)(\text{adj } A).$$

நிரூபணம்

A-விற்கு பதில் AB என $\text{adj}(A) = |A|A^{-1}$-ல் பிரதியிட

$$\text{adj}(AB) = |AB|(AB)^{-1} = \left(|B|B^{-1}\right)\left(|A|A^{-1}\right) = \text{adj}(B)\,\text{adj}(A) .$$

எடுத்துக்காட்டு 1.8

$A = \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$ எனில் $\left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T$ என்ற பண்பை சரிபார்க்க.

தீர்வு

$$|A| = (2)(7) - (9)(1) = 14 - 9 = 5 . \text{ எனவே, } A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 7 & -9 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{5} & -\frac{9}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} .$$

$$\text{எனவே, } \left(A^{-1}\right)^T = \begin{bmatrix} \frac{7}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{9}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 7 & -1 \\ -9 & 2 \end{bmatrix} . \qquad \ldots (1)$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 7 \end{bmatrix} . \text{ எனவே } \left|A^T\right| = (2)(7) - (1)(9) = 5 .$$

$$\left(A^T\right)^{-1} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 7 & -1 \\ -9 & 2 \end{bmatrix} . \qquad \ldots (2)$$

(1) மற்றும் (2)-லிருந்து கிடைப்பது, $\left(A^{-1}\right)^T = \left(A^T\right)^{-1}$. எனவே கொடுத்துள்ள பண்பு சரிபார்க்கப்பட்டது.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 10 16-12-2022 14:47:26